

Documento de Escopo: Mercado

1. Contextualização

O projeto modela uma plataforma de comércio eletrônico (marketplace) na qual usuários podem atuar como vendedores, oferecendo produtos ao público, ou como clientes, adquirindo esses produtos. A plataforma centraliza o catálogo de produtos, organiza-os por categorias, permite o controle de fornecedores por produto, e gerencia todo o ciclo de compra.

2. Atores do sistema

Usuário (pessoa cadastrada): entidade base de autenticação, contendo credenciais de acesso. Um mesmo usuário pode acumular os dois papéis, vendedor ou cliente.

Vendedor: usuário habilitado a cadastrar e gerenciar produtos no catálogo, identificado por CNPJ.

Cliente: usuário habilitado a navegar pelo catálogo, montar carrinhos de compra e finalizar pedidos.

3. Processos de negócio principais

Cadastro e categorização de produtos: o vendedor cadastra um produto informando nome, valor, quantidade em estoque e a categoria à qual pertence. Categorias podem ser organizadas hierarquicamente (uma categoria pode ser subcategoria de outra).

Gestão de fornecedores: um produto pode ser fornecido por um ou mais fornecedores, cada um com seu próprio prazo de entrega, permitindo à plataforma comparar opções de reposição de estoque.

Montagem do carrinho: o cliente seleciona produtos e quantidades, formando um carrinho de compras. O carrinho pode conter múltiplos produtos.

Finalização do pedido: ao concluir a compra, os itens do carrinho são convertidos em um pedido, que preserva o preço e informações praticado no momento da compra (independente de alterações futuras no preço do produto).

Acompanhamento do pedido: cada pedido evolui por uma sequência de status ao longo do tempo.

4. Critérios de aceitação

4.1 Sistema intuitivo

4.2 Sistema funcional

4.3 Sistema atende aos requisitos pré-estabelecidos

4.4 Sistema que impeça erros causados pelo usuário (exemplo: cadastrar um produto sem categoria, quantidade negativa etc.).

5. Restrição

5.1 Por se tratar de um sistema local especificamente usado para aprendizado, o sistema é incapaz de checkar informações sensíveis (exemplo: CNPJ válido).

6. Delimitação de escopo

Está dentro do escopo deste projeto: cadastro e autenticação de usuários, gestão de catálogo de produtos e categorias, gestão de fornecedores, carrinho de compras, geração e acompanhamento de pedidos.

Está fora do escopo: processamento real de pagamento, logística de entrega, sistema de review de produtos. Essas funcionalidades poderiam ser incorporadas em uma evolução futura do sistema, mas não fazem parte da complexidade avaliada neste trabalho.

7. Regras de negócio

As regras de negócio que regem o funcionamento detalhado do sistema estão listadas de RN01 a RN20.

RN01	Um usuário (tb_user) pode assumir o papel de vendedor (tb_seller), cliente (tb_client), ou ambos os papéis simultaneamente.	Restrição no banco
RN02	Um vendedor só pode cadastrar produtos vinculados ao seu próprio id_seller	Aplicação
RN03	O CNPJ de um vendedor é único no sistema.	Restrição no banco
RN04	Todo produto pertence a uma categoria.	Restrição no banco
RN05	Uma categoria pode ter subcategorias, mas não pode ser mãe de si mesma.	Restrição no banco + aplicação
RN06	Um carrinho pertence a exatamente um cliente.	Restrição no banco
RN07	Um cliente pode possuir mais de um carrinho.	Restrição no banco
RN08	Um item de carrinho (tb_buyItem) deve ter quantidade maior que zero.	Restrição no banco
RN09	O valor unitário registrado em tb_buyItem é copiado do preço vigente do produto no momento da inclusão no carrinho, não é recalculado depois.	Aplicação
RN10	Um pedido só pode ser criado a partir de um carrinho que contenha pelo menos um item.	Aplicação
RN11	Ao gerar o pedido, os itens do carrinho são copiados para tb_orderItem, preservando a quantidade e o preço praticado naquele momento.	Aplicação
RN12	Todo pedido deve conter pelo menos um item registrado em tb_orderItem.	Aplicação (impede criar pedido sem itens)
RN13	O valor total do pedido (tb_order.totalvalue) deve ser igual à soma de quantity * unit_value de todos os seus itens em tb_orderItem.	A aplicação (calcula o total ao gerar o pedido) + Consulta (SUM())

		comparando com totalvalue armazenado)
RN14	Toda mudança de status de um pedido gera um novo registro em tb_order_status, preservando os anteriores	Aplicação (código só executa INSERT, nunca UPDATE) + Restrição no banco (PK composta impede duplicar a mesma combinação pedido/data-hora)
RN15	O primeiro status registrado para todo pedido novo é 'aberto'.	Aplicação (insere automaticamente ao criar o pedido)
RN16	O cliente não possui operação de alteração direta sobre tb_order_status, só um vendedor pode.	Aplicação + Restrição no banco
RN17	A data de um pedido (tb_order.date_order) não pode ser futura.	Restrição no banco
RN18	Um produto pode ter mais de um fornecedor cadastrado	Restrição no banco
RN19	Um mesmo par produto-fornecedor não pode ser cadastrado mais de uma vez.	Restrição no banco
RN20	O telefone do cliente (tb_client.phone) é opcional, podendo ficar em branco.	Restrição no banco